PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử Z = 8; nguyên tố B có số hiệu nguyên tử Z = 16; nguyên tố C có số hiệu nguyên tử Z = 17.

a) Viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của A, B, C trong bảng tuần hoàn.

b) Sắp xếp A, B, C theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử và giảm dần độ âm điện. Giải thích.

Câu 2 (1,5 điểm). Hai nguyên tố X và Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, có tổng số hạt proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 31.

a) Xác định số hiệu nguyên tử và tên của hai nguyên tố X, Y.

b) Viết công thức oxide cao nhất và hydroxide cao nhất của X và Y, đồng thời so sánh tính acid của hai hydroxide đó.

ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Điện tích của hạt proton và hạt electron theo đơn vị điện tích nguyên tố (e_0) lần lượt là:

A. +1 và -1. B. -1 và +1.

C. +1 và 0. D. 0 và -1.

Câu 2. Trong nguyên tử $^{19}_{9}F$, số hạt electron là:

A. 9. B. 10.

C. 19. D. 28.

Câu 3. Phân lớp nào sau đây có mức năng lượng cao hơn phân lớp 4s?

A. 1s. B. 2p.

C. 3p. D. 3d.

Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử Calcium (Z = 20) được viết gọn theo khí hiếm là:

A. $[Ne]4s^2$. B. $[Ar]4s^2$.

C. $[Ar]3d^2$. D. $[Kr]4s^2$.

Câu 5. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIIA. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử X là:

A. 3. B. 5.

C. 7. D. 8.

Câu 6. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm nào?

A. Nhóm IA. B. Nhóm IIA.

C. Nhóm VIIA. D. Nhóm VIIIA.

Câu 7. Cho các nguyên tố chu kì 2: $_3$Li, $_4$Be, $_6$C, $_7$N. Nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất là:

A. Li. B. Be.

C. C. D. N.

Câu 8. Công thức oxide cao nhất của nguyên tố Chlorine (nhóm VIIA) là:
A. Cl_2O. B. ClO_2.
C. Cl_2O_5. D. Cl_2O_7.

Câu 9. Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính base của các hydroxide tương ứng:
A. Tăng dần. B. Giảm dần.
C. Không đổi. D. Vừa tăng vừa giảm.

Câu 10. Cấu hình electron của ion Cl^- (biết Cl có Z = 17) là:
A. $1s^22s^22p^63s^23p^4$. B. $1s^22s^22p^63s^23p^5$.
C. $1s^22s^22p^63s^23p^6$. D. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$.

Câu 11. Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hydrogen là RH_3. R thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn?
A. Nhóm IIIA. B. Nhóm IVA.
C. Nhóm VA. D. Nhóm VIA.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về orbital nguyên tử (AO)?
A. AO là quỹ đạo tròn cố định của electron quanh hạt nhân. B. AO là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy electron khoảng 90%.
C. Mỗi AO chứa tối đa 6 electron. D. Mọi AO đều có dạng hình số tám nổi.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho nguyên tố X (Z = 12, Magnesium) và nguyên tố Y (Z = 20, Calcium):

- a) X và Y thuộc cùng nhóm IIA và ở hai chu kì liên tiếp (chu kì 3 và chu kì 4).
- b) Bán kính nguyên tử của X lớn hơn bán kính nguyên tử của Y.
- c) Tính kim loại của Y mạnh hơn tính kim loại của X.
- d) Tính base của $Ca(OH)_2$ mạnh hơn tính base của $Mg(OH)_2$.

Câu 2. Xét nguyên tố Iron (Fe) có số hiệu nguyên tử Z = 26 và đồng vị bền phổ biến nhất là $^{56}_{26}Fe$:

- a) Hạt nhân nguyên tử $^{56}_{26}Fe$ có 26 proton và 30 neutron.
- b) Cấu hình electron của nguyên tử Fe ở trạng thái cơ bản là $[Ar]3d^64s^2$.
- c) Khi tạo thành ion Fe^{2+}, nguyên tử Fe nhường đi 2 electron ở phân lớp 3d.
- d) Nguyên tố Fe nằm ở ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB trong bảng tuần hoàn.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 46, trong đó số hạt không mang điện bằng 8/15 tổng số hạt mang điện. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Sulfur (Z = 16) có bao nhiêu lớp electron đã bão hòa?

Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố Silver (Ag, bạc) có hai đồng vị bền là ^{107}Ag (chiếm 51,84%) và ^{109}Ag (chiếm 48,16%). Nguyên tử khối trung bình của Ag bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại Mg và oxide MgO bằng dung dịch HCl dư thu được 2,479 lít khí H_2 (ở đkc: 24,79 lít/mol). Khối lượng của MgO trong hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu gam?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản (proton, neutron, electron) là 48, trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện.

a) Xác định số hạt p, n, e, số khối A và viết kí hiệu nguyên tử của R.

b) Viết cấu hình electron của R, xác định vị trí trong bảng tuần hoàn và viết công thức oxide cao nhất, hydroxide cao nhất của R.

Câu 2 (1,5 điểm). Hòa tan hoàn toàn 10,4 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ A và B thuộc hai chu kì liên tiếp (nhóm IIA) vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 7,437 lít khí H_2 (ở đkc: 24,79 lít/mol) và dung dịch muối X.

a) Xác định tên hai kim loại A và B.

b) Tính tổng khối lượng muối chloride khan thu được khi cô cạn dung dịch X.